

ICS 27.140

P 59

备案号: J1748—2014

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL / T 5317 — 2014

水电水利工程聚脲涂层施工技术规范

Technical code for construction of polyurea code in
hydropower and water resources engineering

2014-03-18 发布

2014-08-01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

水电水利工程聚脲涂层施工技术规范

Technical code for construction of polyurea code in
hydropower and water resources engineering

DL / T 5317 — 2014

主编机构：中国电力企业联合会

批准部门：国 家 能 源 局

施行日期：2014 年 8 月 1 日

前 言

本规程根据《国家能源局关于下达 2011 年第二批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2011〕252 号）的要求制定。

规程编制组经广泛调查研究，总结和吸收国内外近年来在水电水利工程中聚脲（包括双组分喷涂聚脲、单组分涂刷聚脲、双组分涂刷聚脲）的研究成果和实践经验，在参考相关国家标准和国外先进标准的基础上，制定本规程。

本规程主要内容包括水电水利工程中聚脲材料、施工、质量控制与检验、安全和环境保护及附录等。

本规程由中国电力企业联合会提出。

本规程由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

本规程主要编写单位：中国水利水电科学研究院。

本规程参加编写单位：长江水利委员会长江科学院、北京中科海利工程技术有限公司、中国水利水电第三工程局有限公司。

本规程主要起草人员：孙志恒、岳跃真、韩炜、屈高见、鲁一晖、李珍、李蓉、李萌、肖承京、张秀梅、余建平、夏世法、田科宏、张杰、鲍志强、杨伟才、曹珂、赵波、李敬玮。

本规程主要审查人员：许松林、汪毅、郭光文、宗敦峰、梅锦煜、毛亚杰、高翔、郑平、楚跃先、余英、孙来成、郑桂斌、常焕生、王鹏禹、牛宏力、涂怀健、黄俊玮、张勇、王志国、胡宏、康明华。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

目 次

前言	I
1 总则	1
2 术语	2
3 基本规定	3
4 材料	4
5 施工	8
5.1 一般规定	8
5.2 基层处理和界面剂涂刷	9
5.3 双组分喷涂聚脲施工	9
5.4 单组分涂刷聚脲施工	10
5.5 双组分涂刷聚脲施工	11
5.6 涂层缺陷修补	11
6 质量控制与检验	12
6.1 基层处理和界面剂涂刷质量	12
6.2 聚脲涂层质量	12
7 安全和环境保护	14
附录 A 露点温度对照表	15
附录 B 聚脲涂层黏结强度现场检测方法及其评定标准	16
附录 C 超声波法检测聚脲涂层厚度	19
本规程用词说明	20
引用标准名录	21
附：条文说明	23

Contents

Foreword	I
1 General Provisions	1
2 Terms	2
3 Basic Requirements	3
4 Materials	4
5 Construction	8
5.1 General Requirements	8
5.2 Substrate Treatment and Primer Coating	9
5.3 Two Component Spray Polyurea	9
5.4 One Component brush Polyurea	10
5.5 Two Component brush Polyurea	11
5.6 Costing Rehabilitation	11
6 Quality Control	12
6.1 Substrate Treatment and Primer Coating Quality	12
6.2 Polyurea Coating Quality	12
7 Safety and Environment Protection	14
Appendix A Collate List of Dewpoint Temperature	15
Appendix B Field Determination and Acceptance Criteria of Bond Strength of the Membrane by Pull-off Method	16
Appendix C Nondestructive Measurement of Membrane Thickness Using an Ultrasonic Gage	19
Explanation of Wording in this Code	20
List of Quoted Standards	21
Addition: Explanation of Provisions	23

1 总 则

1.0.1 为规范水电水利工程聚脲涂层的施工，保证工程质量，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于水电水利工程混凝土和砂浆表面的防渗、抗冲磨保护、耐久性防护及表面装饰等的聚脲涂层。

1.0.3 本规程规定了水电水利工程涂覆聚脲涂层的材料、施工、质量控制、安全与环保等技术要求。

1.0.4 涂覆聚脲施工作业现场应做好操作人员的安全防护，并采取必要的环境保护措施。

1.0.5 水电水利工程涂覆聚脲涂层的施工，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 双组分喷涂聚脲涂层 two component spray polyurea coating

由异氰酸酯组分（A 料）与端氨基化合物组分（B 料）通过喷涂设备快速混合反应形成的弹性膜。

2.0.2 单组分涂刷聚脲涂层 one component brush polyurea coating

由异氰酸酯预聚体和封闭的胺类化合物、助剂等构成的液态混合物，采用涂刷、辊涂或刮涂方法施工，在空气中水分的作用下，封闭的胺类化合物产生端氨基并与预聚体产生交联点而形成的弹性膜。

2.0.3 双组分涂刷聚脲涂层 two component brush polyurea coating

由异氰酸酯组分（A 料）与氨基化合物组分（B 料）混合后，采用涂刷、辊涂或刮涂方法施工形成的弹性膜。

2.0.4 基层 substrate

对聚脲涂层起支撑作用的混凝土层或砂浆层。

2.0.5 界面剂 primer

在喷涂或涂刷聚脲作业前预先涂覆在基层表面，用于增强聚脲涂层与基层之间的黏结力和封闭基层表面缺陷、阻隔水汽的材料。

2.0.6 层间处理剂 lapping adhesive

涂覆在已固化聚脲涂层表面，用于提高两层聚脲涂层之间黏结强度的材料。

3 基 本 规 定

3.0.1 聚脲涂层的厚度应根据涂层的使用部位和工作条件确定，且不宜小于 2.0mm。

3.0.2 基层表面应坚固、干燥。

3.0.3 聚脲涂层施工所使用的材料之间应具有相容性。

3.0.4 聚脲涂层工程应由具有相关施工经验的专业队伍进行施工，操作人员应进行专业培训。

3.0.5 涂覆聚脲作业完工后，不得在涂层上凿孔、打洞或用尖锐物撞击划擦。严禁直接在聚脲涂层表面进行明火烘烤、电焊及其他高温作业施工。

4 材 料

4.0.1 聚脲材料包括双组分喷涂聚脲、单组分涂刷聚脲和双组分涂刷聚脲。

4.0.2 聚脲涂层施工原材料应有产品合格证和性能检测报告。材料进场后，应进行抽样检验，合格后方可使用。

4.0.3 聚脲涂层所用材料的进场抽样检验应符合下列规定：

1 同一类型的双组分喷涂聚脲、单组分涂刷聚脲和双组分涂刷聚脲每 10t 为一批，不足 10t 的按一批计；同一规格、品种的界面剂和层间处理剂，每 1t 为一批，不足 1t 者按一批计。

2 每一批产品的抽样应符合 GB/T 3186《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》的规定。双组分喷涂聚脲按配比总共抽取 40kg 样品，单组分涂刷聚脲和双组分涂刷聚脲按配比总共抽取 10kg 样品，界面剂和层间处理剂等配套材料按配比总共抽取 2kg 样品。应将抽取的样品分为两份，并放入不与材料发生反应的干燥密闭容器中，密封储存。

3 进场材料检验项目的检验结果全部达到本规程规定的为合格。若其中有一项达不到要求，可在受检样品中加倍取样进行复检。复检结果合格的，可判定该批产品合格，否则应判定该批产品为不合格产品。

4.0.4 双组分喷涂聚脲性能要求和试验方法应满足表 4.0.4 的要求，现场检验项目为拉伸强度、断裂伸长率和黏结强度。

4.0.5 单组分涂刷聚脲性能要求和试验方法应满足表 4.0.5 的要求，现场检验项目为拉伸强度、断裂伸长率和黏结强度。

表 4.0.4 双组分喷涂聚脲性能要求和试验方法

项 目	性能要求		试验方法
	I 型	II 型	
黏度（MPa·s）	500~1500		GB/T 2794《胶粘剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度剂法》
固含量（%）	≥96	≥98	GB/T 16777《建筑防水涂料试验方法》或 GB/T 23446《喷涂聚脲防水涂料》
表干时间（s）	≤80		
拉伸强度（MPa）	≥15	≥20	
断裂伸长率（%）	≥300	≥350	
黏结强度（MPa）	≥2.5		
撕裂强度（N/mm）	≥40	≥50	
低温弯折性（℃）	≤-35	≤-40	
硬度（邵 A）	≥70	≥80	
不透水性（0.4MPa×2h）	不透水		
吸水率（%）	<3.0		

注：表干时间是指涂料静置一段时间后，用手指轻触涂膜表面，若无涂料粘附在手指上所对应的时间。

表 4.0.5 单组分涂刷聚脲性能要求和试验方法

项 目	性能要求		试验方法
	I 型	II 型	
黏度（MPa·s）	≥3000		GB/T 2794
固含量（%）	≥80	≥82	GB/T 16777 或 GB/T 23446
表干时间（h）	≤4		
拉伸强度（MPa）	≥15	≥20	
断裂伸长率（%）	≥300	≥150	
黏结强度（MPa）	>2.5		
撕裂强度（N/mm）	≥40	≥60	

续表 4.0.5

项 目	性能要求		试验方法
	I 型	II 型	
低温弯折性 (℃)	≤-45	≤-45	GB/T 16777 或 GB/T 23446
硬度 (邵 A)	≥50	≥80	
抗冲磨强度 [h/ (kg/m ²)]	>20	>20	
不透水性 (0.4MPa×2h)	不透水		
吸水率 (%)	<5		

4.0.6 双组分涂刷聚脲材料性能要求和试验方法应满足表 4.0.6 的要求，现场检验项目为拉伸强度、断裂伸长率和黏结强度。

表 4.0.6 双组分涂刷聚脲材料性能要求和试验方法

项 目	性能要求		试验方法
	I 型	II 型	
黏度 (MPa·s)	500~5000		GB/T 2794
固含量 (%)	≥80	≥85	GB/T 16777 或 GB/T 23446
表干时间 (h)	≤2		
拉伸强度 (28d, MPa)	≥15	≥20	
断裂伸长率 (%)	≥280	≥200	
黏结强度 (MPa)	>2.5		
撕裂强度 (N/mm)	≥40	≥50	
硬度 (邵 A)	≥60	≥80	
不透水性 (0.4MPa×2h)	不透水		
吸水率 (%)	<5		

4.0.7 基层局部缺陷修补材料宜采用聚合物砂浆，修补材料强度指标应不低于基层混凝土强度指标，与基面的黏结强度大于 2.5MPa。

4.0.8 界面剂性能要求和试验方法应满足表 4.0.8 的要求。

表 4.0.8 界面剂性能要求和试验方法

项 目	性能要求	试验方法
表干时间 (h)	≤ 6	GB/T 13477.5—2002 《建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定》
黏结强度 (MPa)	≥ 2.5	GB/T 16777

4.0.9 层间处理剂性能要求和试验方法应满足表 4.0.9 的要求。

表 4.0.9 层间处理剂性能要求和试验方法

项 目	性能要求	试验方法
表干时间 (min)	≤ 40	GB/T 16777
黏结强度 (MPa)	≥ 2.5	

4.0.10 聚脲涂层所用材料的运输和储存应符合下列规定：

- 1 材料应在原装密封容器内储存，容器表面应标明材料名称、生产厂名、重量、生产日期和产品保质期，并分类存放。
- 2 产品运输和存放温度宜为 $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，存放环境应干燥、通风，并远离火源，避免日晒、受冻及雨淋。
- 3 未开封的双组分聚脲保质期宜为 12 个月，未开封的单组分聚脲保质期宜为 9 个月。超过保质期可按企业标准进行复检，若符合技术要求仍可使用。

5 施 工

5.1 一 般 规 定

5.1.1 聚脲涂层施工前应通过图纸会审，施工单位应编制施工组织设计，根据使用的材料和作业环境进行现场试验，确定施工工艺和参数。

5.1.2 聚脲涂层作业环境温度应高于 5℃、相对湿度小于 85%，施工应在基面温度比露点温度至少高 3℃的条件下进行，露点温度对照表见附录 A。在四级风及以上的露天环境条件下，不宜实施喷涂作业。严禁在雨天、雪天实施露天喷涂或涂刷作业。

5.1.3 聚脲涂层施工应按基层处理、界面剂涂刷和聚脲涂覆的工序进行，每道工序完成并经检查合格后，方可进行下道工序的施工。

5.1.4 界面剂涂刷完成后，应在界面剂规定的间隔时间内进行聚脲的涂覆作业。超出规定间隔时间的，应重新涂刷界面剂。

5.1.5 两次涂覆作业时间间隔超出涂料允许复涂时间时，再次涂覆作业前应将已有涂层表面清理干净，并涂刷层间处理剂。

5.1.6 聚脲涂层施工过程中，应进行过程控制和质量检验，并有完整的施工记录。施工记录应包括以下内容：

- 1 工程项目名称、施工时间、地点；
- 2 环境温度、相对湿度、露点；
- 3 打开聚脲材料包装时材料的状态；
- 4 材料及施工的状况；
- 5 施工完成的面积；
- 6 各种材料的用量。

5.2 基层处理和界面剂涂刷

5.2.1 基层处理应符合下列要求：

- 1 采用抛丸或打磨、清洗等手段清除基层表面浮浆、灰尘、油污；
- 2 用修补材料对基层破损、孔洞、裂缝等缺陷进行修补处理；
- 3 按照设计要求，对细部构造进行基层表面处理；
- 4 基层表面应处理平顺。

5.2.2 界面剂应按要求的配比配制，配量适中，混合均匀。界面剂可采用涂刷、辊涂或刮涂的方法施工，涂覆的界面剂应薄而均匀，无漏涂、无堆积。

5.2.3 界面剂涂刷范围应大于聚脲涂层范围。

5.2.4 界面剂涂刷完成后，应采取措施防止灰尘、溶剂、杂物等污染表面。

5.3 双组分喷涂聚脲施工

5.3.1 双组分喷涂聚脲宜用于水工混凝土建筑物的迎水面防渗、流速小于 5m/s 的过水面保护及表面耐久性防护。

5.3.2 双组分喷涂聚脲喷涂作业应选用专用的喷涂设备。专用喷涂设备应具有物料加热、输送、计量、混合、喷射和自清洁功能。

5.3.3 低温环境下施工应配备材料加热及保温设备，保证材料温度不低于 15℃。

5.3.4 潮湿环境下施工应配备空气干燥机，向 A 料和喷枪提供干燥空气。

5.3.5 喷涂作业时应先将 B 料搅拌 15min 以上，再开机进行喷涂。

5.3.6 A 料和 B 料的进料系统不得混用。

5.3.7 喷涂作业应按照现场喷涂试验确定的工艺参数连续喷涂至设计厚度。

5.3.8 喷涂作业发现异常情况时，应立即停止作业，经检查处理

后方可继续施工。

5.3.9 两次喷涂作业面之间的搭接宽度应不小于 150mm，搭接部位第一次喷涂厚度不宜大于设计厚度的 1/2。

5.3.10 喷涂作业完毕后应及时清理喷涂设备。

5.4 单组分涂刷聚脲施工

5.4.1 单组分涂刷聚脲宜用于水工混凝土建筑物的迎水面防渗、裂缝和伸缩缝表层防渗、流速小于 30m/s 过流面的抗冲磨防护及表面耐久性防护。

5.4.2 单组分涂刷聚脲可采用刮涂、涂刷或辊涂的方法施工。

5.4.3 缝宽不大于 0.2mm 的混凝土裂缝，可在其表面直接涂刷单组分聚脲进行封闭；缝宽大于 0.2mm 的混凝土裂缝表面及结构突变处和阴角部位的聚脲涂层，涂层平均厚度宜大于 3mm，且应在涂层中增设胎基布。伸缩缝表面的聚脲涂层平均厚度宜大于 4mm，且应在涂层中增设胎基布。

5.4.4 聚脲应单向均匀涂刷，按设计要求进行收边处理。斜面或立面宜采用多遍涂刷，一次涂刷厚度不宜大于 1mm，后序涂刷应在前一道涂刷表面干燥后进行，直至厚度达到设计要求。

5.4.5 两次涂刷聚脲作业面之间的搭接宽度应不小于 50mm，搭接部位第一次涂刷厚度按斜坡收边。

5.4.6 因低温储存导致单组分聚脲凝结时，需采用 60℃ 的水浴加热至流动状态后方可使用。

5.4.7 单组分涂刷聚脲包装桶打开后宜在 3h 内用完。

5.4.8 涂刷过程中，作业面不得被水、灰尘及杂物污染。

5.4.9 同一作业面进行两次或以上作业时，底部涂层表面无污染时，在间隔 24h 内可直接涂刷；有污染或间隔时间超过 24h 时，应将底部涂层表面清洁干燥后，涂刷层间处理剂，再进行上层涂刷作业。

5.4.10 涂层施工完成后 2h 内不宜与水接触，72h 内应防止外力

冲击。

5.5 双组分涂刷聚脲施工

5.5.1 双组分涂刷聚脲宜用于水工混凝土建筑物的迎水面防渗、裂缝和伸缩缝表层防渗、流速小于 20m/s 的过水面保护及表面耐久性防护。

5.5.2 双组分涂刷聚脲可采用刮涂、涂刷或辊涂的方法施工。

5.5.3 对结构伸缩缝、混凝土裂缝的处理应按照 5.4.3 的规定执行。

5.5.4 涂刷作业前应将 A 料和 B 料按比例混合均匀，混合料涂刷时间宜在 40min 以内，不得添加任何物质。

5.5.5 聚脲涂刷、收边、搭接及防护要求应按照 5.4.4、5.4.5 的规定执行。

5.5.6 涂层施工完成后 2h 内不宜与水接触，24h 内应防止外力冲击。

5.6 涂层缺陷修补

5.6.1 涂层有针孔、鼓泡、剥落及损伤等缺陷时，应进行修补。

5.6.2 聚脲涂层缺陷宜采用涂刷聚脲修补。

5.6.3 鼓泡、剥落及损伤等缺陷处理时应向缺陷外扩展 5cm～10cm，打磨清理后，基层表面涂刷界面剂，搭接部位涂刷层间处理剂，再涂覆聚脲进行修补；针孔可直接采用涂刷聚脲修补。

5.6.4 厚度不足设计要求时，应将不足厚度的聚脲表面打磨、清洗，干燥后涂刷层间处理剂，再涂覆聚脲至设计厚度。修补后的部位应和整个聚脲涂层保持连续、平整，且颜色一致。

5.6.5 涂层黏结强度现场检测遗留破损部位的修复应按照 5.6.3 的规定执行。

6 质量控制与检验

6.1 基层处理和界面剂涂刷质量

- 6.1.1 目测基层应无油污、灰尘、污物、浮浆和松散的表层。
- 6.1.2 目测或敲击检查，修补后的基层表面应无裂纹、孔洞、空鼓、松动、蜂窝麻面等缺陷。
- 6.1.3 目测细部构造的基层表面处理应满足设计要求。
- 6.1.4 采用靠尺检测的基层平整度应满足设计要求。
- 6.1.5 目测涂刷的界面剂应均匀、固化正常、无漏涂、无堆积。

6.2 聚脲涂层质量

- 6.2.1 聚脲涂层应均匀涂覆，涂层厚度应满足设计要求。
- 6.2.2 现场检查材料出厂合格证、有效期、质量检验报告和进场抽样检验报告，聚脲涂层施工原材料应符合设计要求。
- 6.2.3 双组分喷涂聚脲涂层的质量应满足表 6.2.3 的要求。

表 6.2.3 双组分喷涂聚脲涂层质量要求

项 目	质量要求	检测频率	测定方法
外观	颜色均匀、平整、无流挂、无漏涂、无针孔、无起泡、无开裂、无异物混入	全部	目测
涂层黏结强度	$\geq 2.5\text{MPa}$ 或基层破坏	每 500m ² 检测一组	见附录 B
涂层厚度	平均厚度应符合设计要求，检测的最小厚度应不小于设计厚度的 90%，且厚度小于设计厚度的比例不得超过 5%	每 500m ² 检测一组	用卡尺测量黏结强度检测完成后钢标准块上留下的涂层厚度
		每 200m ² 检测一组	见附录 C

6.2.4 单组分和双组分涂刷聚脲涂层的质量应满足表 6.2.4 的要求。

表 6.2.4 单组分和双组分涂刷聚脲涂层质量要求

项 目	质量要求	检测频率	测定方法
外观	颜色均匀、平整、无流挂、无漏涂、无针孔、无起泡、无开裂、无异物混入	全部	目测
涂层黏结强度	$\geq 2.5\text{MPa}$ 或基层破坏	每 400m ² 检测一组	见附录 B
涂层厚度	平均厚度应符合设计要求, 检测的最小厚度应不小于设计厚度的 90%, 且厚度小于设计厚度的比例不得超过 5%	每 400m ² 检测一组	用卡尺测量黏结强度检测完成后钢标准块上留下的涂层厚度
		每 100m ² 检测一组	见附录 C

6.2.5 双组分喷涂聚脲每个工作日正式作业前, 应先行试喷涂一块 500mm×500mm、厚度为 1.5mm±0.3mm 的样片, 进行外观质量评价并留样备查。

6.2.6 每批单组分涂刷聚脲或双组分刮涂聚脲作业前, 应先涂刷一块 200mm×200mm、厚度不小于 1.5mm 的样片, 进行外观质量评价并留样备查。

6.2.7 双组分聚脲涂层样片与单组分聚脲涂层样片分别在常温下放置 7d 与 21d 后进行拉伸强度、断裂伸长率等力学性能检验。检测结果应满足第 4 章规定。

6.2.8 聚脲涂层工程验收时, 应提交下列技术资料并归档:

- 1 聚脲涂层的有关设计文件;
- 2 聚脲涂层施工原材料的产品合格证、质量检验报告、进场抽样检验报告及涂层质量检测报告;
- 3 现场试验报告;
- 4 施工组织设计;
- 5 施工记录和施工质量检测记录;
- 6 竣工总结报告等其他必须提供的资料。

7 安全和环境保护

7.0.1 在室内或封闭空间作业时，应采取抽排风等措施保持空气流通。

7.0.2 聚脲施工作业人员应遵守下列安全规定：

1 双组分喷涂聚脲施工时，施工人员进入施工场地工作必须穿劳保鞋和工作服，并佩戴护目镜、防护面具、口罩、乳胶手套等，喷涂聚脲作业人员需佩戴经认证的呼吸防护设备。

2 单组分涂刷和双组分涂刷聚脲施工时，施工人员进入施工场地工作应穿劳保鞋和工作服，并佩戴防护口罩、乳胶手套等。

3 如遇原料溅入眼内应立即用清水清洗，并及时送医院检查。

7.0.3 聚脲施工防火应遵守下列安全规定：

1 施工现场内应备有足够的干粉或液体 CO_2 灭火器。

2 喷涂或涂刷聚脲涂层施工过程中不得使用明火。

7.0.4 聚脲施工应符合下列环境保护要求：

1 喷涂聚脲作业前，应采取遮挡措施避免飞散物料污染作业面以外的设施。

2 清洗液、废弃原材料和处理剂应按要求回收处理。严禁现场随意丢弃、倾倒、排放废弃物和对环境有害的物质。

附录 A 露点温度对照表

露点温度对照表见表 A。

表 A 露点温度对照表

外界环境 温度 相对湿度	-7℃	-1℃	4℃	10℃	16℃	21℃	27℃	32℃	38℃	43℃	49℃
90%	-8℃	-2℃	3℃	8℃	14℃	19℃	25℃	31℃	36℃	42℃	47℃
85%	-8℃	-3℃	2℃	7℃	13℃	18℃	24℃	29℃	35℃	40℃	45℃
80%	-9℃	-4℃	1℃	7℃	12℃	17℃	23℃	28℃	34℃	39℃	43℃
75%	-9℃	-4℃	1℃	6℃	11℃	17℃	22℃	27℃	33℃	38℃	42℃
70%	-11℃	-8℃	-1℃	4℃	10℃	16℃	20℃	26℃	31℃	36℃	41℃
65%	-11℃	-7℃	-2℃	3℃	8℃	14℃	19℃	24℃	29℃	34℃	39℃
60%	-12℃	-7℃	-3℃	2℃	7℃	13℃	18℃	23℃	26℃	33℃	38℃
55%	-13℃	-8℃	-4℃	1℃	6℃	12℃	16℃	21℃	27℃	32℃	37℃
50%	-14℃	-9℃	-5℃	-1℃	4℃	10℃	15℃	19℃	25℃	30℃	34℃
45%	-16℃	-11℃	-6℃	-2℃	3℃	8℃	13℃	18℃	23℃	28℃	33℃
40%	-17℃	-12℃	-8℃	-3℃	2℃	6℃	11℃	16℃	21℃	28℃	31℃
35%	-19℃	-13℃	-9℃	-5℃	-1℃	4℃	9℃	14℃	18℃	23℃	28℃
30%	-20℃	-16℃	-11℃	-7℃	-2℃	2℃	7℃	11℃	16℃	21℃	25℃

附录 B 聚脲涂层黏结强度现场 检测方法及其评定标准

B.0.1 本方法适用于混凝土表面聚脲涂层黏结强度的现场检测及合格评定。

B.0.2 双组分喷涂与涂刷聚脲涂层黏结强度现场检验均应在涂层喷涂作业完成 7d 后进行；单组分涂刷聚脲涂层黏结强度现场检验应在涂层涂刷作业完成 21d 后进行。

B.0.3 聚脲涂层黏结强度现场检测仪器应符合下列规定：

1 聚脲涂层现场使用的黏结强度检测仪应坚固、耐用，且携带和安装方便。

2 仪器的量程、精度和使用条件应满足水工混凝土基层和作业环境要求。

3 仪器应进行计量检定并合格，且在其使用期内。

4 钢标准块的形状可根据实际情况选用方柱形或圆柱形。方柱形钢标准块截面尺寸为 40mm×40mm，圆柱形钢标准块的直径为 40mm，钢标准块的厚度应不小于 25mm，且应采用 45 号钢制作。钢标准块应带有传力螺杆，其尺寸和夹持构造应根据所使用的检测仪确定。

B.0.4 现场制样应符合下列规定：

1 每一检验批不少于 3 个测点。

2 现场检测时涂层表面温度宜不大于 30℃。

3 待测涂层表面应平整、清洁、干燥。

4 粘贴前聚脲涂层表面应用细砂纸打磨，采用高强、快速固化的胶粘剂粘贴钢标准块，钢标准块粘贴后应立即固定。在胶粘

剂完全固化前,不得受到任何扰动。固化养护时间根据选择的胶粘剂确定。

5 钢标准块的间距应不小于 500mm。

B.0.5 现场检测步骤:

1 测试前应沿粘贴的钢标准块外沿四周用刀片垂直于混凝土基层将涂层完全割断(见图 B.0.5)。

2 测试时应按照黏结强度检测仪使用说明书正确安装仪器,并连接钢标准块。

3 应以均匀速率连续加载,控制在 1min~1.5min 内破坏,记录破坏时的载荷值,并观察破坏形式。

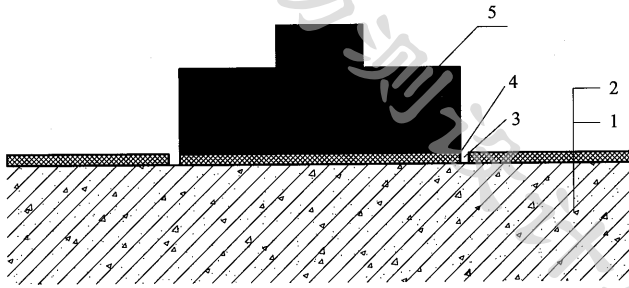


图 B.0.5 钢标准块的粘贴示意图

1—混凝土基层; 2—涂层; 3—涂层预切缝; 4—胶粘剂; 5—钢标准块

B.0.6 涂层正拉黏结强度值应按式 (B.0.6) 进行计算或直接从仪器中读出:

$$\sigma = F / A \quad (\text{B.0.6})$$

式中: σ ——黏结强度, MPa;

F ——破坏荷载, N;

A ——试件黏结面积, mm^2 。

B.0.7 测点破坏形式及其正常性应按下列规定进行判定:

1 试样的破坏形式应划分为内聚破坏、粘附破坏和混合破坏三种形式。

2 当破坏发生在混凝土基层内,或出现两种及两种以上的破坏形式时,可判定为正常破坏。

3 当破坏发生在钢标准块与涂层之间时,应判定为不正常破坏。

B.0.8 检测结果合格评定:

1 当每一测点的正拉黏结强度均达到本规程相应指标的要求,且其破坏形式正常时,应评定该批次检测合格。

2 当仅有一个测点不满足要求时,可加倍制样并重新做一组检测,当重新检测结果均达到要求时,可评定该批次检测合格;当重新检测中仍有测点不满足要求时,应评定该批次检测不合格。

B.0.9 以所有测点的算术平均值作为该批次正拉黏结强度的检测值。每一批的检测结果应包括破坏形式、所有测点的正拉黏结强度值和该批次正拉黏结强度的平均值。

附录 C 超声波法检测聚脲涂层厚度

C.0.1 聚脲涂层厚度可采用超声波涂层测厚仪进行无损检测。

C.0.2 超声波涂层测厚仪应符合下列规定：

1 测厚仪应包括带数显功能的主机、探头、校正材料、耦合剂，并符合相关标准的规定。

2 仪器的量程、精度和使用条件应满足水工混凝土基层和作业环境要求。

3 耦合剂应符合仪器生产厂家要求。

4 仪器应进行计量检定并合格，且在其使用期内。

C.0.3 现场测点应符合下列规定：

1 喷涂双组分聚脲应按每 200m^2 作为一个检验批，不足 200m^2 的应按一个检验批计；刮涂聚脲应按每 100m^2 作为一个检验批，不足 100m^2 的应按一个检验批计。每一检验批测点应不少于 5 处，每处应不小于 10m^2 。

2 测点应随机确定，但测点离构件端部或施工缝边缘的距离应不小于 200mm 。

3 待测涂层表面应平整、干净，不得有灰尘、油污。

C.0.4 现场检测步骤应符合下列规定：

1 检测前应用已知厚度的聚脲涂层现场校准仪器，并在待测部位涂超声波耦合剂。

2 检测时应按照使用说明书的规定安装并操作仪器。

3 应以合适、恒定的力将探头垂直压在待测部位表面，每个测点应重复读数 3 次。

C.0.5 每处应以 3 次读数的算术平均值作为该处的测量值；每一检验批次应以 5 次检测值的算术平均值作为涂层厚度的检测值。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

GB/T 2794 胶粘剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计法

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T 13477.5—2002 建筑密封材料试验方法 第5部分：
表干时间的测定

GB/T 16777 建筑防水涂料试验方法

GB/T 23446 喷涂聚脲防水涂料

中华人民共和国电力行业标准

水电水利工程聚脲涂层施工技术规范

DL/T 5317 — 2014

条 文 说 明

目 次

1 总则	25
3 基本规定	26
4 材料	28
5 施工	31
5.1 一般规定	31
5.2 基层处理和界面剂涂刷	32
5.3 双组分喷涂聚脲施工	33
5.4 单组分涂刷聚脲施工	35
5.5 双组分涂刷聚脲施工	38
5.6 涂层缺陷修补	39
6 质量控制与检验	40
6.1 基层处理和界面剂涂刷质量	40
6.2 聚脲涂层质量	40
7 安全和环境保护	42

1 总 则

1.0.1 混凝土聚脲涂层防护技术在我国始于20世纪90年代中期。初期，此项技术主要在化工防腐、防滑、装饰等领域应用。近年来，随着聚脲材料性能的进一步提高以及施工工艺的改进，聚脲涂层防护技术在水电工程领域的应用日益增多。由于聚脲涂层物理性能优异，抗拉强度及断裂伸长率高，柔韧性、耐腐蚀性、防渗性和抗冻性好；涂层色泽可调，涂层致密，美观实用，目前已在水电水利工程中广泛应用。聚脲涂层施工是一项新技术，其成功的应用与材料的选择、合适的设备及规范的施工密不可分。为规范水电水利工程聚脲涂层的施工，保证工程质量，特制定本规程。本规程在总结聚脲涂层防护技术在水电水利工程工程应用经验和教训基础上，由相关研究和施工单位共同探讨并编写完成，以此指导和规范该技术在水电工程上的应用，确保工程质量。

1.0.2 水电工程混凝土建筑物有防渗漏、防老化、防冻融、防水流冲蚀等要求。聚脲涂层具有优良的物理性能，通过适当的工艺将其涂覆在混凝土或砂浆表面，可改善水工混凝土建筑物的防渗、防老化、抗冻融及抗冲耐磨的性能。因此，本规程聚脲涂层的基层为水泥混凝土、水泥砂浆或聚合物砂浆。

3 基本规定

3.0.1 涂层厚度是聚脲涂层重要的质量控制指标。确定涂层厚度应综合考虑各种因素，如所处环境、使用条件、耐久性、材料自身特性以及工程造价。水电水利工程挡水建筑物水头高、泄水建筑物流速大，在混凝土表面使用聚脲涂层防渗、抗冲磨等防护，要求涂层厚度满足正常运行的要求，一般大于工民建防水的要求，工民建防水要求涂层厚度宜不小于 1.5mm，故这里提出水电水利工程混凝土表面聚脲涂层厚度宜不小于 2.0mm，具体厚度根据实际情况确定。

3.0.2 基层质量是决定聚脲涂层工程质量的关键因素。混凝土或砂浆基层的强度、含水率、表面清洁程度、缺陷情况都直接影响涂层的质量。基层强度达不到要求时，极有可能造成涂层从基层大面积脱落。对涂覆聚脲施工而言，基层含水率越低、干燥程度越高，越有利于减少涂层缺陷、提高涂层与基层的黏结强度。由于现阶段混凝土含水率现场快速检测方法尚不太成熟，因此很难做到量化评定。一般将含水率在 7% 以下的基层视为干燥基层，否则为潮湿基层。可采用以下简易定性方法检测基层的干燥度，即将面积 1m^2 的塑料薄膜铺在待测基面上，四周用胶带密封，3h~4h 后掀开薄膜，观察薄膜及待测基层表面，如有水珠或基层颜色加深，则含水率较高，反之含水率较低。该方法对应的检测范围表面含水率在 8%~15% 之间。实际施工时，可通过日晒、烘烤等措施降低表面含水率，满足涂覆聚脲作业要求。尽管基层干燥度检测合格，但其是否符合施工要求，现场还应结合材料特性及环境状况确定。

某些水电水利工程混凝土表面涂覆聚脲涂层时，由于特殊的

部位、环境及施工条件，混凝土表面无法做到充分的干燥，在此种情况下为保证聚脲涂层与混凝土基面的黏结，应采取措施使混凝土或砂浆表面饱和面干，并在其上涂刷潮湿型界面剂。

3.0.3 聚脲涂层施工使用的聚脲涂料与基层、界面剂、修补材料、层间处理剂、密封材料、保护涂层等材料间应具有良好的相容性，即要求材料间界面黏结紧密，不出现溶胀、溶解、起皱、起鼓等不良现象。对于未知相容性的材料，应在聚脲涂层作业前进行相容性试验检验。因生产厂家的涂料配方各异，为保证工程质量，工程中使用的配套材料宜由涂料生产厂家推荐。

3.0.4 涂覆聚脲是一项专业性强、现场作业、一次成型的工程。特别是双组分喷涂聚脲施工对操作人员要求更高，操作人员的技术对聚脲涂层的质量起着关键性的作用，在设备喷涂作业过程中，设备操作人员需要根据现场的温度、湿度、风速及涂料特性等条件适时调整喷涂设备参数，为保证喷涂聚脲涂层的质量，喷涂操作人员（俗称“枪手”）必须经过专业培训，喷涂设备也应由专业技术人员管理和操作。另外，涂覆聚脲的时机对聚脲涂层与基层表面的黏结强度有密切关系，为保证涂覆聚脲工程质量，作业人员应经专业培训才能进行施工。

3.0.5 聚脲涂层施工完成后，再在涂层上凿孔、打洞或用重物撞击势必造成聚脲涂层损坏，破坏涂层的防水及整体性效果。聚脲涂层不耐高温，在完成的聚脲涂层表面直接进行明火烘烤、热熔沥青材料等施工会将其破坏。在不得已的情况下，应事先设置隔离层。

4 材 料

4.0.1 经过近年的研究、开发与应用,双组分喷涂聚脲、单组分涂刷聚脲和双组分涂刷聚脲已在水电水利工程中广泛应用,取得了良好的效果,并积累了丰富的经验,故本规程聚脲涂层包括双组分喷涂聚脲涂层、单组分涂刷聚脲涂层和双组分涂刷聚脲涂层。另外,单组分喷涂聚脲也已开发并在工民建领域应用,但还没有在水电水利工程中应用的实例,本次编写规程暂时不包括单组分喷涂聚脲涂层。

4.0.2 涂覆聚脲工程所采用的聚脲材料,要有产品合格证书和性能检测报告等出厂证明文件,其质量必须符合国家标准和设计要求。材料进入现场后,施工单位应按规定进行抽样检验,并提出试验报告。抽样数量、检验项目和检验方法应符合国家标准和本规程的有关规定。抽样检验不合格的材料不得在工程中使用。

4.0.3 聚脲涂层所用材料的进场抽检规定主要依据 GB/T 16777、GB/T 3186 以及水电工程一般用量制定。

4.0.4 双组分喷涂聚脲根据不同用途需要,按物理力学性能分为 I 型和 II 型两大类。根据 GB/T 23446 规定,双组分喷涂聚脲的技术要求分为基本性能、耐久性能及特殊性能三大部分,基本性能必须进行检测,耐久性能(如氙灯老化)和特殊性能(如耐冲击、阻燃、耐磨等)则根据工程实际需要决定是否检测。基本性能中的黏度、固含量和表干时间等指标可以快速测试,主要用于厂家出厂前和材料进场前的验收。由于水电水利工程具有水头高、长期浸泡及水流冲刷的特点,本条的个别数据高于 GB/T 23446 规定。水电水利工程防渗水头较高,需要涂层有一定的厚度,材料伸长率太大,聚脲涂层变薄,在水压力作用下会

刺穿，因此断裂伸长率大于 300%就足够了。不透水性要求大于工民建的要求，由于没有试验方法，目前材料的不透水性按已有的方法（0.4MPa×2h）来测试。

4.0.5 单组分涂刷聚脲（手刮聚脲）同双组分聚脲一样分两种型号。相比较而言，I 型强度和硬度较低、延伸率大，偏重于混凝土建筑物的防渗处理，称为防渗型，II 型强度和硬度较高、延伸率较小，偏重于泄水建筑物混凝土表面的抗冲磨防护，称为抗冲磨型。由于单组分聚脲已在龙羊峡、李家峡、公伯峡、富春江和白山等多个水电工程泄洪建筑物表面防护中应用，其效果较好，故增加了抗冲磨强度性能要求。单组分涂刷聚脲固化时间长，与基层表面黏结强度大于喷涂聚脲，但由于 2.5MPa 已经可以满足对基层防护要求的需要，故黏结强度指标按大于 2.5MPa 要求。

单组分涂刷聚脲力学性能与成膜厚度、成膜质量有关，样片厚度太大或样片内部有气泡，对测量的材料力学性能影响较大，故要求保证一次涂膜厚度为 (1.5 ± 0.3) mm。将静置后的样品搅匀，可适当加入丁酮稀释剂，在不混入气泡的情况下抽真空到模框中，保证检测的样片内部没有气泡。为便于脱膜，涂覆前可用脱模剂处理。样品按要求一次将表面刮平。

4.0.6 双组分涂刷聚脲按物理力学性能也分为 I 型和 II 型两大类，其中 I 型材料应用偏重于表面防渗及裂缝处理，II 型材料应用偏重于抗冲磨防护，根据工程需要选型。该材料已在宜昌天福庙、尚家河、汤渡河水库以及丹江口水库和南水北调中线奥运输水工程中得到应用。

4.0.7 基层局部修补材料一般用于混凝土基面坑洞、裂缝、破损等缺陷修补或找平。因其位于聚脲涂层和混凝土基面之间，故要求强度指标应不低于基层混凝土强度指标。本规程推荐使用聚合物砂浆，如环氧砂浆。

4.0.8 混凝土或砂浆表面即使经过物理方法处理，仍可能存在微细裂纹、孔洞等缺陷和水分。为保证聚脲涂层与基层间的黏结强

度，同时达到封闭基层、阻隔潮气的目的，聚脲涂覆作业前应在基层表面涂布界面剂。界面剂用作混凝土或砂浆基层与聚脲涂层之间的过渡层，应有良好的渗透力，能够封闭混凝土基层的水分、气孔以及修正基层表面的微小缺陷；同时能够与混凝土基层及聚脲涂层有很好的黏结作用。由于界面剂有多种多样，目前尚无标准可依，从工程应用角度出发，本规程提出了表干时间和黏结强度两项技术要求。

4.0.9 当同一作业面的聚脲涂层分两次或以上施工时，当涂覆上层时，如下层已施工的聚脲涂层失去活性，需在其上涂刷层间处理剂，改善两层聚脲间的黏结。因此，表干时间和黏结强度是要考虑的关键技术指标。

4.0.10 聚脲涂层施工所用材料的运输和储存的规定主要依据 GB/T 16777 以及单、双组分涂刷聚脲的性能要求制定。聚脲材料的运输、储存最重要的是防止空气中的水分进入，原装桶一般均为铁桶，铁桶密封性好，便于运输。由于塑料桶容易透气，不宜选用塑料桶储存。单组分涂刷聚脲可以在零下 10℃ 以上的温度储存，但在使用时需要用水浴加温。

5 施 工

5.1 一 般 规 定

5.1.1 本条参照水电工程其他项目施工前应取得必要的文件或资料的规定。

5.1.2 若双组分喷涂聚脲施工环境温度过低和空气相对湿度过大，则空气中的水很容易凝结在基层表面，容易导致双组分喷涂聚脲涂膜中形成针孔和孔洞等缺陷，降低聚脲涂层与基层之间的黏结强度。风速过大可能导致物料四处飞扬，会导致涂膜厚度不均匀或涂膜表面出现“桔皮”现象。

单组分涂刷聚脲施工温度越高，流动性和可施工性越好，固化相对较快，养护时间相对较短；如果温度较低，固化就慢，养护时间就长。一般要求施工期间的施工温度要大于 5°C 。因为当施工温度小于 5°C 时，夜间最低温度会接近 0°C ，如果养护温度低于 0°C ，单组分聚脲涂层将停止固化，待温度上升后才可以继续固化，完全固化后的性能指标会降低。如果有特殊要求需要低温施工，则要增加保温措施。

5.1.3 涂覆聚脲防护工程的基本构造层次应包括基层、界面剂层和聚脲涂层，见图 1。找平（坡）层及保护层的设置根据实际需要确定。本规程仅对基层的处理、界面剂的涂刷及聚脲涂层的施工做出规定，找平层及保护层的施工应满足设计要求。

涂覆聚脲施工从基层到面层依次序进行，前一道工序是后一道工序的基础，后一道工序覆盖前一道工序。现场施工必须按工序、层次进行检查验收，不能等全部完工后才进行一次性的检查验收。如发现上道工序质量不合格，必须返工或修补，直至合格

方可进行下道工序的施工。

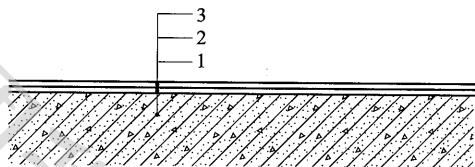


图1 聚脲涂层的基本构造

1—基层；2—界面剂层；3—聚脲涂层

5.1.4 每种界面剂都有其最佳涂覆聚脲间隔时间，在此时间内涂覆聚脲能保证良好的黏结强度，超过此时间间隔，表面反应活性降低，聚脲涂层易出现鼓泡、脱落现象，故要求重新涂布界面剂。

5.1.5 两次涂覆作业间隔时间超出允许值时，由于涂层表面失去反应活性，易出现分层现象，涂刷层间处理剂有利于保证涂层间黏结强度。

5.1.6 聚脲涂层施工过程中，应进行过程控制和质量检验，如果发现问题，可以通过完整的施工记录分析原因，为下一步施工提供参考。对于双组分喷涂聚脲作业，除需记录本条内容外，还要对A、B料的温度和压力进行跟踪观察和记录。

5.2 基层处理和界面剂涂刷

5.2.1 混凝土基层处理的目的是彻底去除表面浮浆、起皮、疏松和杂质等结合薄弱的物质，将孔洞、裂缝等缺陷彻底暴露出来，并使基层获得合适的粗糙度，以增强聚脲涂层与基层的黏结强度。常见的表面处理工艺有机械打磨、抛丸、喷砂等。对初次表面处理后暴露出的凹陷、孔洞和裂缝等缺陷，常用嵌缝材料（通常为环氧树脂砂浆）填平，待嵌缝材料固化后，再打磨平整，直至合格。

5.2.2 依据现场环境湿度及基层干燥程度等条件选择界面剂的类型（干燥型或潮湿型）。界面剂涂刷方法根据现场施工条件可灵活

掌握，只要能保证界面剂涂刷质量即可。由于配好后的界面剂使用时间较短，一次配量不宜太多，避免浪费。界面剂只是基层与聚脲涂层间的过渡层，其性能与聚脲涂层有较大差别，只要能封闭基层缺陷，要求涂刷的界面剂越薄越好。

5.2.3 界面剂涂刷边界线要超出聚脲涂覆边界线，这样才可以保证聚脲涂层均与界面剂之间黏结，避免聚脲涂层周边因直接与基层相接而导致黏结强度降低。

5.2.4 可用遮挡覆盖的方式对涂刷完界面剂的基层表面进行保护。

5.3 双组分喷涂聚脲施工

5.3.1 双组分喷涂聚脲具有强度高、延伸率大、抗冻、防渗、耐化学腐蚀及耐老化性能好的特点。在水电水利工程中首次在新安江水电站溢流坝面进行的现场试验取得了宝贵的经验和良好的效果，并于 2004 年 8 月在尼尔基水电站蜗壳中正式应用。随后在北京三家店拦河闸、广东鹤山拦河闸、山西龙口水电站、怀柔水库西溢洪道、北京黄松峪水库溢洪道、富春江水电站船闸、小湾水电站高拱坝上游面、溪洛渡水电站上游面、锦屏水电站上游面、亭下水库溢流坝、西藏雪卡水电站放水洞、青海拉西瓦水电站底孔、潘口水电站堆石坝上游面板及景洪水电站坝顶等工程得到广泛的应用。从使用情况来看，双组分喷涂聚脲在水工混凝土建筑物的迎水面防渗及流速较小的输水建筑物表面应用效果较好，在流速较大的泄洪建筑物表面应用出现了较多的问题。原因是双组分喷涂聚脲在出口混合时 A、B 料局部混合不均，导致涂层局部强度偏低，在高速水流的作用下强度偏低的部位会首先掀起破坏，随后将周边的聚脲一同掀掉，造成大面积的破坏。故推荐适用于迎水面防渗或流速小于 5m/s 的过水面防护及表面耐久性防护。

5.3.2 当前双组分喷涂聚脲常用的喷涂作业装置主要为采用双组分、高温、高压、无气撞击内混合、机械自清洗的喷涂设备。喷涂设备代表厂家为美国的固瑞克设备公司。设备的主要参数是喷

涂压力和温度，常用的喷涂压力为 14.0MPa~19.5MPa、温度为 65℃~75℃。另外，还有日本的超速干性喷涂设备，其原理是聚脲 A、B 两种液体进入 20cm 长的搅拌管进行充分搅拌，在喷枪最前端与空气相遇后喷射出来。

5.3.3 供料温度低于 15℃时，物料黏度较大，提料泵工作会受影响，可能导致计量不准确，影响涂层质量。

5.3.4 空气中的水分容易和 A 料中的异氰酸酯类物质发生化学反应，使物料黏度增大、反应活性降低，这一反应在潮湿环境下更易发生。为阻止这一反应的发生，向 A 料桶中充入干燥空气及为喷枪提供干燥的工作气源是有效的方法。

5.3.5 B 料除含有端氨基有机组分外，还含有颜料、填料等密度较大的组分，长期静置容易出现分层，因此喷涂作业前应用专用搅拌器搅拌 15min 以上。施工现场应通过加热降低物料黏度，现场严禁添加稀释剂降低黏度的做法。

5.3.6 A、B 料相混会快速反应，混淆 A、B 料的进料系统将会造成喷涂设备阻塞且难以修复。一般设备都用两种不同的颜色进行明显标识，现场喷涂作业前要仔细查看，严防混淆。

5.3.7 喷涂聚脲防护工程是一项专业性强、现场作业、一次成型的工程。正式喷涂作业前，应由现场技术主管提出作业参数进行预喷涂，涂层质量达到要求后，方可固定作业参数，正式进行喷涂。在作业过程中遇到外界条件，如温度、湿度、风速等发生较大变化时，应适时调整作业参数，以确保涂层质量。工程现场还应做好各项参数的记录。为保证聚脲涂层表面平整、光亮、厚度均匀，枪手在喷涂作业时，应保持喷枪合适的喷涂角度，距离适中，移动步伐均匀有序。喷涂作业应连续进行，尽量防止不必要的停机。

5.3.8 喷涂作业过程中要随时观察 A、B 组分的压力表、温度，喷枪口流量、聚脲涂层的固化情况，发现异常情况时，应立即停止作业，检查原因，发现缺陷要及时处理。

5.3.9 两次喷涂间隔时间大于喷涂聚脲涂料生产厂家推荐的复涂时间时,两次喷涂作业涂层的接槎部位必须保证搭接牢固,后续喷涂作业前应在已有涂层边缘搭接部位涂层间界面剂,搭接宽度不小于 150mm。为了避免搭接部位涂层太厚,搭接部位第一次喷涂厚度不宜大于设计厚度的 1/2,第二次喷涂厚度宜大于设计厚度的 1/2。

5.3.10 喷涂作业完毕后应做好以下后续工作:

1 设备连续操作中的短暂停顿(1h 以内)不需要清洗喷枪,较长时间的停顿(如每日下班等)则需要用清洗罐或喷壶等清洗,必要时应将混合室、喷嘴、枪滤网等拆下,进行彻底清洗。

2 设备短时间停用,只要将喷枪彻底清洗,将设备和管道带压密封即可。设备停用 1 个月以上,或环境特别潮湿停用半个月以上时,应用邻苯二甲酸辛酯(DOP)和喷枪清洗剂对设备进行彻底清洗,然后灌入 DOP 并密封。

3 桶内涂料每次应尽量用完,如喷涂作业结束后桶内尚有余料,且与下次喷涂间隔超过 24h,应向 A 料桶内充入氮气或干燥空气对其进行保护。

5.4 单组分涂刷聚脲施工

5.4.1 单组分涂刷聚脲具有强度高、延伸率大、抗冻、防渗、耐化学腐蚀及耐老化性能好,与基础混凝土黏结强度高的特点,用于混凝土裂缝及伸缩缝表面封闭时可以复合胎基布增强。适用于处理水利水电工程的混凝土伸缩缝、裂缝、大面积防渗及有抗冲磨要求的泄洪建筑物的表面防护等,以及防止海水腐蚀的海港工程。在大量科研的基础上,单组分涂刷聚脲已应用于下列工程:云南云桥上库混凝土面板、辽宁蒲石河抽水蓄能电站混凝土面板、辽宁双沟混凝土面板、新疆吉林台混凝土面板、新疆温泉水电站混凝土面板、北京十三陵抽水蓄能电站混凝土面板等混凝土裂缝表面封闭;深圳东江 5 号引水隧洞、观山渡槽、深圳龙茜引水 PCP

管承插接口、北京南水北调 PCCP 管承插接口、山西引黄北线 PCCP 管承插接口、河北张家口清水河混凝土防渗等混凝土建筑物伸缩缝表面止水；河南宝泉抽水蓄能电站上库进水口混凝土面板及副坝上游面、云南景洪水电站厂房顶及北京北宫国家森林公园塘坝上游面防渗等工程混凝土表面大面积防渗；青海龙羊峡水电站左右表孔溢洪道、青海公伯峡水电站表孔溢洪道、青海李家峡水电站左底孔和右中孔溢洪道、贵州构皮滩水电站水垫塘、安康水电站表孔消力池底板、白山水电站溢流面、辽宁太平哨水电站溢流面及富春江水电站溢洪道等泄洪建筑物表面抗冲磨防护，上述应用均取得了良好的效果。富春江水电站 1 号~4 号孔采用单组分涂刷聚脲防护后，经过了多次洪峰及连续泄洪的考验，龙羊峡水电站表孔溢洪道、公伯峡水电站溢洪道、白山水电站溢流面、构皮滩水电站水垫塘侧墙及太平哨水电站溢流面也都经历了泄洪的考验，故根据上述工程成功应用的情况，确定为单组分涂刷聚脲可以用于流速小于 30m/s 过流面的抗冲磨防护与表面耐久性防护。

5.4.3 由于单组分涂刷聚脲延伸率较大，对缝宽不大于 0.2mm 的混凝土裂缝表面可以直接涂刷聚脲封闭；伸缩缝、裂缝处、结构突变处及阴角部位聚脲涂层承受的应力较集中，为将聚脲涂层承受的剪力分散开，在这些部位需进行加强，目前工程上多采用胎基布，效果较好。伸缩缝处聚脲涂层变形较大，为保证缝两侧聚脲与基层的黏结力大于涂层与基层间的剪切力，伸缩缝处的涂层宽度应满足一定要求。伸缩缝处的聚脲厚度应大于其他部位，根据工程经验，伸缩缝表面涂层宽度宜大于 300mm、平均厚度宜大于 4mm（中间厚、两侧薄）；混凝土裂缝表面涂层宽度宜大于 150mm、平均厚度宜大于 3mm（中间厚、两侧薄）。

胎基布要求变形与涂刷的单组分涂刷聚脲相协调，并与涂刷聚脲黏结良好，目前采用的胎基布外观及力学性能指标见表 1。

表 1 胎基布外观及力学性能指标

序号	项目		标准规定	检测方法
1	外观		均匀无抽丝、破损	GB/T 3923.1—2013《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强度和断裂伸长率的测定（条样法）》
2	断裂强力值 (N)	径向	≥ 200	
		维向	≥ 100	
3	断裂伸长 (%)	径向	≥ 20	
		维向	≥ 20	

5.4.4 单组分涂刷聚脲施工时若来回涂刷，易造成涂层内含有气泡等缺陷，因此规定单向均匀涂刷。在斜面或立面涂刷单组分聚脲时应分层多遍涂刷，一遍涂刷过厚易造成流淌、下坠等，根据工程经验，规定每遍厚度不宜超过 1mm。多遍涂刷时，为了保证分遍涂刷的聚脲间结合良好，根据经验，规定后序涂刷应在前一道涂刷的聚脲处于干时进行。

为了保证涂层周边有一定的厚度，防止周边涂层在高速水流作用下因太薄而掀起，需要在涂层周边处将混凝土打磨成倒三角（见图 2），边缘单组分涂刷聚脲厚度大于 2mm，并保证单组分聚脲与周围混凝土搭接边处平滑过渡。对于无抗冲磨要求部位的裂缝及伸缩缝表面封闭，单组分聚脲与周围混凝土搭接边可以不做特殊处理。

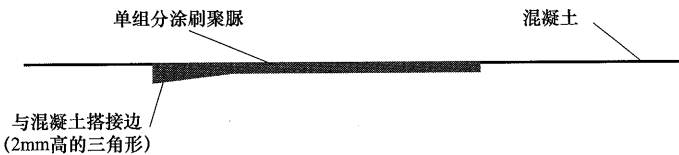


图 2 混凝土表层涂刷单组分聚脲收边示意图

5.4.5 单组分涂刷聚脲自黏结性能好，两次涂刷聚脲作业面之间的搭接宽度可以小一些。

5.4.6 单组分涂刷聚脲储存温度低于 10℃时，容易出现凝结现

象，材料失去流动性。涂刷单组分聚脲时要求采用 60℃ 的水浴加热至流动状态方可使用，不得用明火直接加热。

5.4.7 单组分涂刷聚脲是在空气中的水分作用下反应固化，在运输和储存期间是在密封的容器中，施工中打开容器盖后就开始了固化反应，随着时间的延长，涂料越来越稠，因此要求开盖后尽快使用完，在 3h 内单组分涂刷聚脲稠度可以满足涂刷施工的要求。

5.4.8 单组分涂刷聚脲过程中，作业面如果被水、灰尘及杂物污染，将会导致聚脲涂层与基面黏结强度低、涂层分层、产生气泡等缺陷。

5.4.9 单组分涂刷聚脲两次作业之间间隔越短，自身黏结强度越高，当两次作业之间涂层有污染或间隔时间超过 24h 时，要将作业面清洁干燥后，涂刷层间处理剂，层间处理剂具有软化聚脲的作用，可以大大提高两次作业之间涂层的自黏结强度。

5.4.10 单组分涂刷聚脲施工完成且表层固化后，外部的水对涂层的影响不大了，在正常温度下 2h 后表层固化可以完成，但涂层底部还未固化，因此要求在 72h 内防止外力冲击。

5.5 双组分涂刷聚脲施工

5.5.1 双组分涂刷聚脲施工方便，黏结性能、耐黄变性能、耐久性能好，已在宜昌天福庙、尚家河、汤渡河水库以及丹江口水库和南水北调中线奥运输水工程中得到成功应用。双组分涂刷聚脲由于其施工的方便性及良好的物理力学性能，适宜用于水工混凝土建筑物的迎水面防渗、裂缝和伸缩缝表层防渗。由于已成功用于流速小于 20m/s 的泄洪建筑物，故这里暂定可以用于最高流速小于 20m/s 的过水面抗冲磨与表面耐久性防护。施工时，由于环境温度低于 5℃ 时易出现固化变慢、反应不完全等问题，从而影响到涂层的性能，因此施工作业宜在环境温度大于 5℃ 时进行。

5.5.4 B 料中一般含有颜料、填料等密度较大的组分，长期静置容易出现分层，因此涂刷作业前应用专用搅拌器搅拌 10min 以上。

施工现场随意向 A、B 料中添加物质以改善物料黏度等性能的做法可能会造成材料配比不准而影响涂层质量, 另外向混合料中添加其他物质也会影响涂层的强度和成膜状态, 因此严禁现场随意向物料中添加任何物质。

5.5.5 双组分涂刷聚脲施工时也要分层多遍涂刷, 每遍涂刷厚度不宜过厚, 否则易产生流挂现象, 根据工程经验, 规定每遍涂刷厚度不宜超过 1mm。多遍涂刷时, 为了保证分遍涂刷的聚脲间结合良好, 规定后序涂刷应在前一道涂刷的聚脲处于表干时进行。

5.5.6 双组分涂刷聚脲施工完成 2h 后涂层表干, 此后外部水分对涂层的影响不大, 在正常温度下 24h 后涂层全部固化, 因此要求在 24h 内防止外力冲击。

5.6 涂层缺陷修补

5.6.2 双组分喷涂聚脲涂层缺陷既可采用原材料通过喷涂的方法修补, 也可采用单组分涂刷修补; 单组分涂刷聚脲涂层缺陷只可采用单组分涂刷聚脲修补; 双组分涂刷聚脲涂层缺陷既可采用原材料涂刷修补, 也可采用单组分涂刷聚脲修补。上述修补的原则一方面考虑修补处的涂层质量不低于其他部位, 另一方面考虑涂层修补施工的方便性。

5.6.3 修补鼓泡、剥落及损伤等缺陷时, 为防止重新涂刷的涂层与原聚脲涂层黏结不良, 应将已有聚脲涂层的表面进行打毛处理, 再在搭接部位涂刷层间处理剂。

6 质量控制与检验

6.1 基层处理和界面剂涂刷质量

6.1.1、6.1.2 基层处理的质量对聚脲涂层的施工质量影响较大，必须予以重视。基层处理不好一方面影响涂层与基层的黏结，另外易造成涂层有针孔、鼓包、开裂、厚度不均匀等。基层处理一方面是打磨和清洗干净，另一方面是对缺陷进行必要的修补。基层处理的质量可采用现场观察与检查的方式进行控制。

6.1.3 为保证聚脲涂层的连续施工，在大面积施工之前应先按设计要求完成细部结构的处理，细部结构处理的施工质量采用现场观察与检查的方式进行控制。

6.1.4 基层的平整度对聚脲涂层质量的影响主要反映在涂层厚度上，当基层表面的平整度不满足要求时，特别是对涂刷的聚脲，厚度不易控制，造成部分区域涂层厚度不满足设计要求。因此，规定用靠尺检查基层处理后的平整度。

6.1.5 界面剂可提高聚脲涂层与基层的黏结，是聚脲涂层与基层间的过渡层，界面剂应薄而均匀，固化正常，界面剂漏涂、堆积及固化不正常都将造成聚脲涂层与基层黏结不好。因此，规定在现场采用观察与检查的方式进行界面剂涂刷质量的控制。

6.2 聚脲涂层质量

6.2.2 聚脲涂层的施工质量首先取决于材料的质量，材料的性能指标应符合设计要求。检验方法为检查材料的出厂合格证、有效期、质量检验报告及进场抽检报告等。

6.2.3、6.2.4 为保证聚脲涂层的施工质量，应从下列三个方面进

行质量控制:

1 聚脲涂层应表面平整、涂刷均匀,成膜后如出现流挂、漏涂、针孔、起泡、开裂、异物混入等将影响涂层的质量,降低其功能和耐久性,因此应对聚脲涂层的外观质量进行检查和控制。对聚脲涂层外观质量的检测与控制主要采用观察检查的方法。

2 涂层与基层的黏结强度。聚脲材料具有非常优异的物理力学性能,抗拉强度及撕裂强度很高,涂层本身不易破坏。聚脲涂层工程应用中经常出现的问题是涂层与基面黏结不好,局部的缺陷或破坏会造成整个涂层与基面的脱开。因此,涂层与基层的黏结强度对涂层的质量至关重要,是涂层施工质量优劣的重要指标。本规程根据工程实践经验规定涂层与基层的黏结强度不小于 2.5MPa。

3 聚脲涂层的防渗、抗冲磨、耐久性防护等功能的发挥一方面取决于涂层的材料性能,另一方面取决于涂层的厚度。本规程规定平均厚度满足设计要求,最小厚度不小于设计厚度的 90%,且厚度小于设计厚度的比例不得超过 5%。涂层厚度可采用卡尺测量黏结强度检测完成后钢标准块上留下的涂层厚度,也可以采用超声波检测,工程中多用卡尺直接量取,当两种方法检测结果不一致时,以卡尺直接量取的涂层厚度为准。

6.2.7 施工过程中现场留样的性能检验报告也是聚脲涂层质量控制和验收的必备资料,双组分聚脲涂层施工后固化较快,在常温下放置 7d 即可进行试验,当放置温度较低时,放置时间应适当延长;单组分涂刷聚脲固化反应较慢,需在常温下放置 21d 方可进行性能检验。

7 安全和环境保护

7.01 聚脲施工时基层混凝土或砂浆打磨时会造成粉尘，聚脲涂覆时会造成空气中有害物质超标，因此必须采取措施降低空气中粉尘浓度及有害物质的含量，加强通风是有效手段之一。当采取的措施不能满足规范的要求时，需对现场施工人员进行特殊的防护。

7.0.2 喷涂作业时设备会将物料加热并喷出雾化，操作人员如不做好安全防护措施，雾化物料很容易落在体表或被吸入呼吸道，从而引发严重的安全问题，因此施工过程中必须穿好防护服，佩戴护目镜和防毒面具、塑胶手套，穿好安全鞋；单组分聚脲固化前气味较大，但不会四处溅出，施工过程中应穿劳保鞋和工作服，并佩戴防护口罩、乳胶手套等。在室内或封闭空间作业时容易造成不良气体聚集，必须通过强制排风等措施将其排出，以加快涂层干燥。
